

Arquitectura Ecosistema Web

- Funciona bajo un modelo asimétrico donde el cliente inicia la solicitud y el servidor procesa la respuesta.
- La comunicación se realiza mediante el intercambio de mensajes (peticiones y respuestas) en paquetes de datos.
- Las respuestas del servidor incluyen obligatoriamente un código de estado que indica el resultado de la operación.
- Se utilizan protocolos estandarizados como HTTP/HTTPS para web, FTP para archivos y SMTP para correos.
- Cada servicio opera en puertos específicos, como el 80 para HTTP y el 443 para la versión segura HTTPS.

DNS y URLs



- El DNS traduce nombres de dominio legibles (google.com) en direcciones IP numéricas para las computadoras.
 - La resolución es un proceso jerárquico que involucra servidores Raíz, TLD (.com, .es) y el Servidor Autoritativo.
 - El DNS Resolver del proveedor de internet es el primer punto de contacto que inicia la búsqueda recursiva.
 - Se emplea un sistema de caché en los servidores para almacenar respuestas previas y acelerar la navegación.
 - Las URLs permiten identificar de forma única la ubicación de cualquier recurso dentro de la red.
- 

Protocolo HTTP



- Es la base de la web y funciona como un protocolo sin estado que utiliza cookies para gestionar sesiones.
 - Ha evolucionado desde HTTP/0.9 hasta HTTP/3, mejorando la velocidad mediante multiplexación y el uso de UDP.
 - Los mensajes se estructuran en una línea inicial (método/estado), cabeceras de metadatos y un cuerpo opcional.
 - Los métodos o "verbos" definen acciones semánticas como GET (recuperar), POST (crear) o DELETE (eliminar).
 - Las cabeceras permiten especificar el idioma, tipo de contenido y configuración del navegador o servidor.
- 

Códigos de Estado

- Son números de tres dígitos que informan sobre el éxito o fallo de una petición, divididos en cinco familias.
- Los códigos 2xx (como 200 OK) confirman que la petición fue procesada correctamente y son vitales para el SEO.
- Los 3xx gestionan redirecciones (como la 301 definitiva), permitiendo transferir autoridad entre páginas.
- Los 4xx indican errores del cliente (ej. 404 Not Found) y perjudican la experiencia de usuario y el posicionamiento.
- Los 5xx señalan fallos en el servidor, pudiendo provocar que los buscadores desindexen el sitio temporalmente.

Cookies y Privacidad

- Actúan como memorias temporales enviadas por el servidor para recordar información del usuario en el navegador.
- Las cookies propias son esenciales para mantener sesiones activas, idiomas preferidos y carritos de compra.
- Las de terceros rastrean el comportamiento entre diferentes sitios para crear perfiles con fines publicitarios.
- La legislación actual obliga a los sitios a obtener consentimiento explícito mediante banners de cookies.
- Existen "patrones oscuros" en el diseño web para dificultar al usuario el rechazo de estas tecnologías de rastreo.

Navegador y Renderizado

- Es una aplicación compleja con motores de navegación, de JavaScript y de renderizado trabajando en paralelo.
- Construye el DOM a partir del código HTML para representar la estructura lógica del documento.
- Procesa el CSS para crear el CSSOM, que define las reglas visuales aplicables a cada elemento.
- El "Render Tree" combina el DOM y CSSOM para determinar qué elementos serán visibles en pantalla.
- El proceso final incluye el Layout (cálculo de posiciones) y la Pintura/Composición de los píxeles.

Estructura HTML5



- HTML es un lenguaje de marcado que utiliza etiquetas (de apertura, cierre o autoconclusivas) para estructurar datos.
- Un documento básico requiere la declaración DOCTYPE, la raíz `<html>`, el encabezado `<head>` y el cuerpo `<body>`.
- La semántica (header, nav, main, article) ayuda a buscadores y lectores de pantalla a entender el contenido.
- Existe una jerarquía de títulos del `<h1>` al `<h6>`, donde el primero debe ser único por página.
- Etiquetas como `<strong>` y `<em>` aportan importancia semántica al texto, más allá de lo visual.

Interacción y Multimedia

- Los enlaces (<a>) permiten la navegación mediante rutas externas, relativas o anclas internas con #.
- Se integra contenido multimedia nativo mediante etiquetas como , <video> y <audio> con controles.
- El uso de <iframe> permite incrustar contenidos de otros sitios, como mapas o reproductores externos.
- Los formularios recogen datos mediante diversos tipos de <input>, <select> y validaciones integradas.
- El atributo alt en imágenes es obligatorio para garantizar la accesibilidad y el posicionamiento SEO.

Accesibilidad WAI-ARIA

- WAI-ARIA complementa al HTML para describir componentes complejos a tecnologías de asistencia.
- Se basa en "Roles" que definen qué es el elemento (ej. `role="navigation"`) para el lector de pantalla.
- Utiliza "Propiedades" como `aria-label` para dar nombre a botones que solo contienen iconos visuales.
- Gestiona "Estados" como `aria-expanded` para informar si un menú desplegable está abierto o cerrado.
- La accesibilidad se verifica mediante auditorías automáticas (Lighthouse) y pruebas manuales con teclado.